

Vincent BECK

Équations de droites

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

C'est quoi une droite ?	2
Comment on caractérise une droite ?	3
C'est quoi une équation de droite ?	6
Quelles sont les formes des équations de droite ?	7

C'est quoi une droite ?

- représentation d'une fonction affine → pb des droites verticales
- « un trait qui passe par deux points » (CE1) → marche aussi pour un segment
- Une infinité « continue » de points alignés → marche aussi pour un segment
- une infinité non-bornée de points → pb une infinité dénombrable de points n'est pas une droite

On galère à définir les droites proprement, on va plutôt définir une intuition de ce que c'est qu'une droite

→ Notion de points **alignés** (image mentale – laser, visée)



Remarque : dire qu'une droite c'est un trait qui passe par deux points ça a l'avantage de mettre dans la tête des élèves qu'une droite c'est caractérisé par deux points

Définition chouette de Vincent Beck

La **droite** (AB) est l'ensemble des points du plan qui sont alignés avec A et B .

En particulier, une droite est un ensemble de points du plan

Comment on caractérise une droite ?

- équat° cartésienne
- équat° réduite
- avec un vecteur directeur et un point
- avec deux points
- point + coeff directeur



Remarque : On a plusieurs caractérisation, on va pouvoir varier les images mentales pour les élèves

En particulier il faut que les élèves sachent passer de l'une à l'autre

Exemple

- Si je sais que ma droite passe par A et B , je peux la caractériser par le couple $(A, \overrightarrow{AB})$
- Si je sais que ma droite est caractérisée par le couple $(M, \vec{u})$, je pose N le translaté de M par le vecteur $\vec{u}$, je sais que ma droite passe par M et N

Exemple pt + vect directeur $\Leftrightarrow$ pt + coeff directeur

$\Rightarrow$ Soit (d) une droite (non-verticale sinon c'est relou) caractérisée par $A(x_A, y_A)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$

Soit B le translaté de A par rapport à $\vec{u}$, $B \in (d)$

Soit a le coeff directeur de (d)

$$\begin{aligned} a &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{(y_A + m) - y_A}{(x_A + n) - x_A} \\ &= \frac{m}{n} \end{aligned}$$

Si (d) est caractérisée par A et le vect directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$, alors elle est caractérisée par ce point A et le coeff directeur $\frac{m}{n}$.

⇐ Soit (d) une droite (non-v verticale toujours) caractérisée par $A(x_A, y_A)$ et le coeff directeur a , on pose $E : y = ax + b$ l'équation réduite de d

On veut trouver un autre point de (d) : par exemple le point d'abscisse $x_A + 1$
On remplace dans E :

$$\begin{aligned}y_B &= ax_B + b \\&= a(x_A + 1) + b \\&= ax_A + b + a \\&= y_A + a\end{aligned}$$

Ainsi $\vec{u}\begin{pmatrix} y_B - y_A \\ x_B - x_A \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d)

Si (d) est caractérisée par A et le coeff directeur a , alors elle est caractérisée par ce point A et le vect directeur $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$.

Exemple avec le déterminant

(rattraper)



Remarque - parenthèses ou pas parenthèses ? : Avec des points, on est obligés de mettre des parenthèses pour signifier la droite (AB)

Mais si notre droite s'appelle d , on est pas obligé de mettre des parenthèses. Les deux existent, pour se décider on peut regarder ce qui est préconisé dans les programmes/ressources.



Remarque 2 : Bien penser à annoncer comment on articule son raisonnement (« On veut trouver un autre point de (d) »)

Proposition

1.

Soit (AB) une droite (non-v verticale), a son coefficient directeur, alors

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

2.

Soit (d) une droite (non-v verticale) passant par $A(x_A, y_A)$, alors l'équation de (d) est de la forme

$$y = a(x - x_A) + y_A$$

Preuve

1.

$A \in (AB)$, donc $y_A = ax_A + b$

de même, $B \in (AB)$, donc $y_B = ax_B + b$

$(2) - (1) :$

$$\begin{aligned} y_B - y_A &= ax_B + b - ax_A - b \\ &= a(x_B - x_A) \end{aligned}$$

2.

$(1) : y_A = ax_A + b$

$(2) : y_B = ax_B + b$

$(2)-(1) :$

$$y_B - y_A = a(x_B - x_A)$$

Exemple pt + vect normal $\Rightarrow$ eq droite

Soit (d) une droite (non-v verticale) caractérisée par un pt $A(x_A, y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{n} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

$$M \in d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \text{ orthogonal à } \vec{n}$$

$$\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha(x - x_A) + \beta(y - y_A) = 0$$



Remarque importante : Le produit scalaire traduit par le calcul la notion d'orthogonalité

C'est quoi une équation de droite ?

Définition chouette de Vincent Beck

Une **équation de droite** est une **égalité** qui permet de savoir si un point dont on connaît les coordonnées $(x; y)$ **appartient ou non** à la droite



Remarque : Cette définition s'adapte directement pour les définitions d'équations de cercle, et de courbe représentative d'une fonction

Théorème

La forme d'une équation de droite est $ax + by + c = 0$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$



Remarque si $a = b = 0$:

- cas $c \neq 0$, alors l'équation « $c = 0$ » décrit l'ensemble vide
- cas $c = 0$, alors l'équation « $c = 0$ » décrit le plan tout entier

Quelles sont les formes des équations de droite ?

→ équations cartésiennes et réduites

progression :

- fonctions (affines)
- courbes représentatives d'une fonction et équation associée
- lien avec les équations réduites d'une droite par les fonctions affines
- pb des droites verticales → équations cartésiennes

À retenir

- Le déterminant permet d'obtenir l'équation d'une droite (si on connaît le vecteur directeur ou deux points $A \neq B$)
- Le produit scalaire permet d'obtenir l'équation d'une droite (si on connaît le vecteur normal)
- Deux formes d'équations de droites : **équations cartésiennes** (⚠ $(a, b) \neq (0, 0)$) et **équations réduites**
- Pas de def d'équation de droite dans les manuels (une équation de droite est une égalité)
- La forme d'une équation de droite est un thm et pas une définition (ici)